

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Santa Catarina	AVALIAÇÃO PRÁTICA		Desempenho
	Data:		
	Docente: MARCOS VINICIUS SILVA COELHO		
	Curso Técnico em <i>Desenvolvimento de Sistemas</i>		
	Unidade Curricular: <i>Lógica de Programação</i>		
	Turma:		
	Estudante:		

CAPACIDADES DO ITINERÁRIO

H1 - Implementar algoritmos simples em linguagem de programação estruturada

CONTEXTUALIZAÇÃO

Atuando como Desenvolvedor de Sistemas em uma empresa de tecnologia focada em soluções educacionais gamificadas para a indústria, a rotina profissional envolve a codificação de simuladores e jogos textuais em lógica estruturada. O setor de controle de qualidade identificou falhas de travamento por loop infinito e erros no cálculo de pontuação e decremento de vida em um protótipo de jogo de tomada de decisão voltado ao treinamento operacional. Para corrigir o erro lógico e validar o produto antes do lançamento comercial, o desenvolvedor recebeu o código-fonte original contendo anotações técnicas sobre as expressões booleanas e desvios que estão gerando comportamentos inesperados no console.

DESAFIO

Refatorar a mecânica lógica, os operadores booleanos e as validações de fluxo do protótipo do jogo estruturado em Portugol para sanar os travamentos de loop e os erros de tratamento nas condições de fim de jogo (Game Over).

RESULTADOS E ENTREGAS

- Código-fonte final do jogo refatorado: Conteúdo do arquivo digital funcional e corrigido.
- Teste de Mesa estruturado: Transcritor de forma manuscrita (escrito à mão) pelo profissional, contendo o rastreamento das variáveis (vida, pontuacao e rodada) para validar os cenários de fim de jogo.

LISTA DE ANEXOS

Código Base:

```

programa {
    funcao inicio() {
        // BUG 0: Variável opicao não declarada

        cadeia transporte

        // BUG 1: resgatado vem com o valor verdadeiro por padrão
    }
  }

```

```
logico resgatado = verdadeiro
```

```
inteiro energia = 100
```

```
escreva(" O INÍCIO DA JORNADA \n")
```

```
escreva("Como você deseja viajar para suas tão sonhadas férias?\n")
```

```
escreva("b - Barco\n")
```

```
escreva("a - Avião\n")
```

```
escreva("Escolha seu transporte (b/a): ")
```

```
leia(transporte)
```

```
//BUG 2: Faltou uma variável dentro de escolha()
```

```
escolha () {
```

```
    caso 'b':
```

```
        escreva("Você embarca em um belo cruzeiro. Porém, uma tempestade terrível atinge a embarcação e ela afunda!\n")
```

```
        pare
```

```
    caso 'a':
```

```
        escreva("Você pega um voo comercial tranquilo. De repente, os motores falham e o avião cai no oceano!\n")
```

```
        pare
```

```
    caso contrario:
```

```
        escreva("Opção inválida... Mas o destino é implacável. Você escorrega, cai em um navio cargueiro clandestino que acaba naufragando!\n")
```

```
        pare
```

```
}
```

```
escreva("Apesar do desastre assustador, você consegue nadar até a margem...\n\n")
```

```
escreva("=== SOBREVIVÊNCIA NA ILHA PERDIDA ===\n")
```

```
escreva("Você acordou em uma praia deserta. O sol está forte.\n")
```

```
enquanto (resgatado == falso e energia > 0) {
```

```
    escreva("\n[STATUS] Energia atual: ", energia, "\n")
```

```
    escreva("O que você deseja fazer?\n")
```

```
escreva("1 - Explorar a selva densa em busca de água\n")
escreva("2 - Fazer uma fogueira na areia da praia\n")
escreva("3 - Tentar subir em um coqueiro para buscar um coco\n")
escreva("Escolha sua ação: ")
leia(opicao)
```

```
// BUG 3: Falta de encadeamento condicional (senao se / senao).
```

```
// O código aceita números inválidos sem avisar o jogador. Corrija isso.
```

```
se (opicao == 1) {
    escreva("A caminhada foi exaustiva. Você não encontrou nada! \n")
    energia = energia - 50
}
```

```
se (opicao == 2) {
    escreva("Você conseguiu fazer uma fogueira! Um navio no horizonte viu a fumaça!\n")
```

```
// BUG 4: O jogador conseguiu chamar atenção, mas o jogo continua rodando.
```

```
// Altere a variável booleana correta aqui para que o loop termine.
```

```
}
```

```
se (opicao == 3) {
    escreva("Você cai no chão de uma altura razoável bate a cabeça e desmaia. \n")
    // BUG a energia aqui deveria perder 100 pontos
}
```

```
}
```

```
// BUG 5: Mensagens de fim de jogo.
```

```
// Adicione uma estrutura condicional 'se/senao' aqui fora do loop para verificar:
```

```
// Se a energia for menor ou igual a 0, escreva "GAME OVER: Você desmaiou de exaustão."
```

// Senao, escreva "VITÓRIA: Você foi resgatado com sucesso!"

}

}

Link tutorial:

https://www.youtube.com/watch?v=jndzJGPlgrc&list=PLEFQxmyNTPkGcP-PVIDZAOP3bxAa0_caE

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ATIVIDADE 01:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	CAPACIDADE	PESO	Escala		JUSTIFICATIVA do Não
			SIM	NÃO	
Estruturou os laços de repetição do algoritmo no ambiente de desenvolvimento utilizando a sintaxe correta para evitar a execução infinita do jogo?	H1				
Implementou as validações lógicas nas variáveis de "energia" e "resgate" durante a refatoração do código seguindo as regras de negócio da narrativa?	H1				
Gravou a tela do ambiente de programação demonstrando a execução sequencial do jogo de escolhas sem interrupções abruptas ou erros de compilação?	H1				
O código final manuscrito apresentou o encadeamento lógico de opções (se/senao) garantindo o tratamento de opções inválidas digitadas pelo usuário?	H1				
O algoritmo digital corrigido exibiu as saídas de console ("Game Over" ou "Resgatado") correspondentes às expressões booleanas exigidas no final da partida?	H1				
O vídeo tutorial explicou a resolução dos problemas do laço de repetição (condição de parada) empregando vocabulário técnico de programação estruturada?	H1				